高可用度配對
Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-cloud-volumes-ontap/azure/concept-ha-azure.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

高可用度配對 1
Azure 中的高可用度配對 1
接管期間無法使用的動作 7

高可用度配對

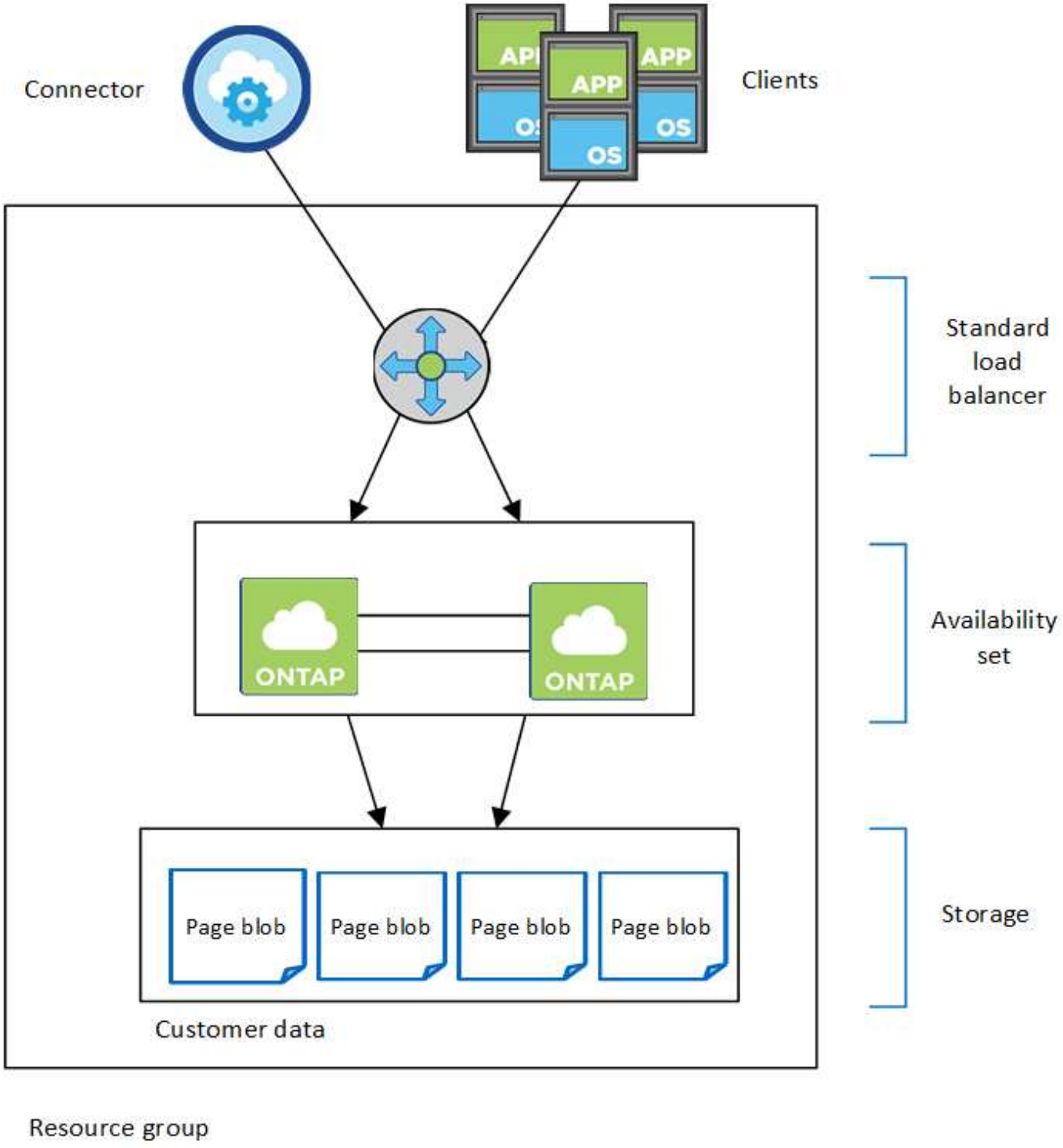
Azure 中的高可用度配對

在雲端環境發生故障時、提供企業級的可靠性和持續運作。 Cloud Volumes ONTAP在Azure 中、儲存設備會在兩個節點之間共享。

HA 元件

HA單一可用度區域組態與分頁區組態

Azure中的一套「功能」頁面Blob組態包括下列元件Cloud Volumes ONTAP ：



請注意以下關於BlueXP部署給您的Azure元件：

Azure 標準負載平衡器

負載平衡器負責管理 Cloud Volumes ONTAP 傳入流量至 the ireHA 配對。

可用度設定

Azure可用度集是Cloud Volumes ONTAP 一個由各個節點組成的邏輯群組。可用度集可確保節點處於不同的故障狀態、並更新網域以提供備援和可用度。 "如需可用度集的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

磁碟

客戶資料位於 Premium Storage 頁面上。每個節點均可存取其他節點的儲存設備。也需要額外的儲存空間 "開機、 root 和核心資料"。

儲存帳戶

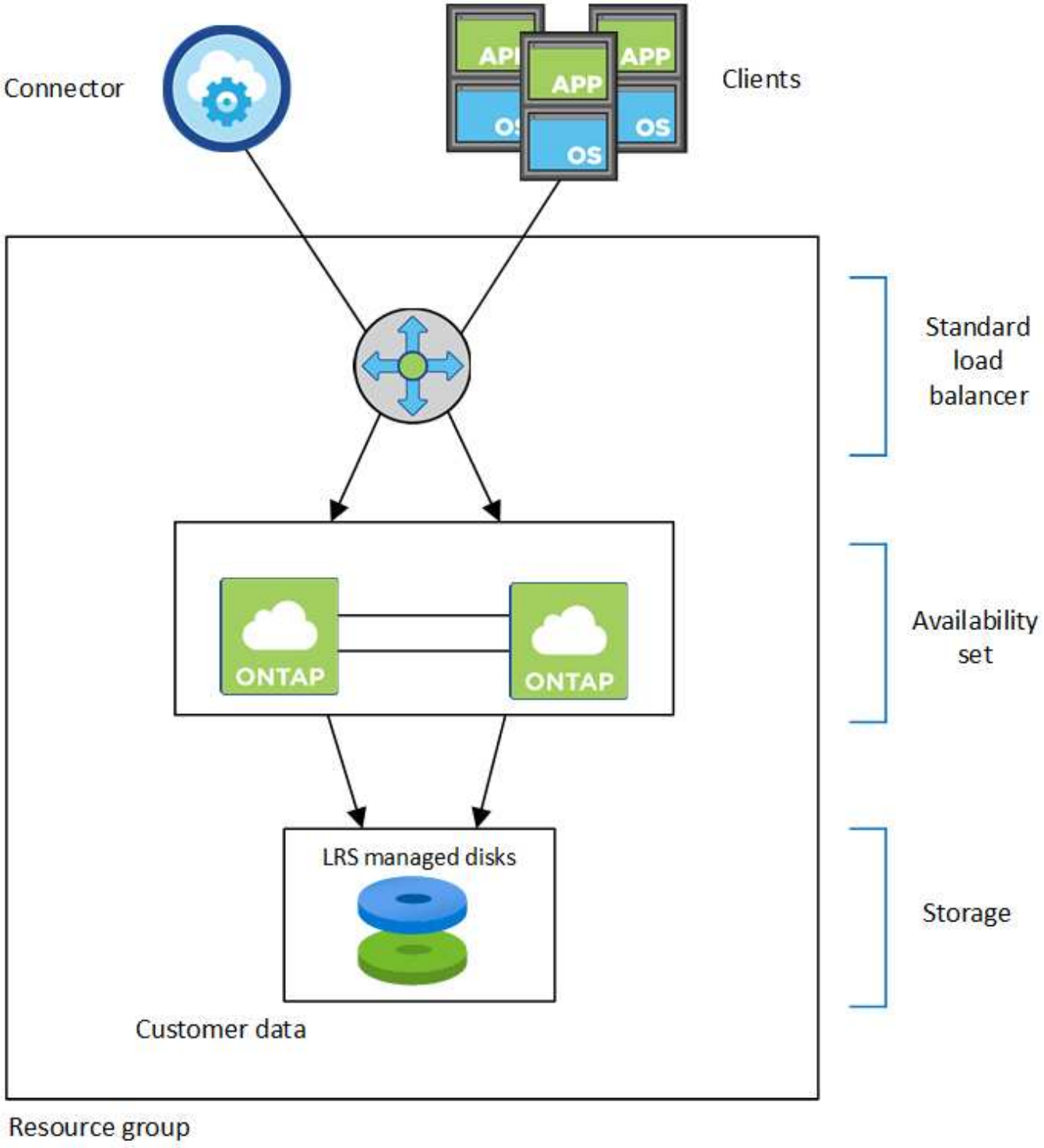
- 託管磁碟需要一個儲存帳戶。
- 由於達到每個儲存帳戶的磁碟容量限制、因此 Premium Storage 頁面區塊需要一個或多個儲存帳戶。

  "Azure 文件： Azure 儲存設備擴充性與儲存帳戶效能目標"。

- 資料分層至 Azure Blob 儲存設備需要一個儲存帳戶。
- 從NetApp 9.7開始Cloud Volumes ONTAP 、BlueXP為HA配對建立的儲存帳戶是通用的v2儲存帳戶。
- 您可以在 Cloud Volumes ONTAP 建立工作環境時、從一個可疑的 9.7 HA 配對啟用 HTTPS 連線至 Azure 儲存帳戶。請注意、啟用此選項可能會影響寫入效能。您無法在建立工作環境之後變更設定。

HA單一可用度區域組態與共享的託管磁碟

在共享託管磁碟上執行的一個僅有一個可用度區域組態包含下列元件Cloud Volumes ONTAP ：



請注意以下關於BlueXP部署給您的Azure元件：

Azure 標準負載平衡器

負載平衡器負責管理 Cloud Volumes ONTAP 傳入流量至 the ireHA 配對。

可用度設定

Azure可用度集是Cloud Volumes ONTAP 一個由各個節點組成的邏輯群組。可用度集可確保節點處於不同的故障狀態、並更新網域以提供備援和可用度。 "如需可用度集的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

磁碟

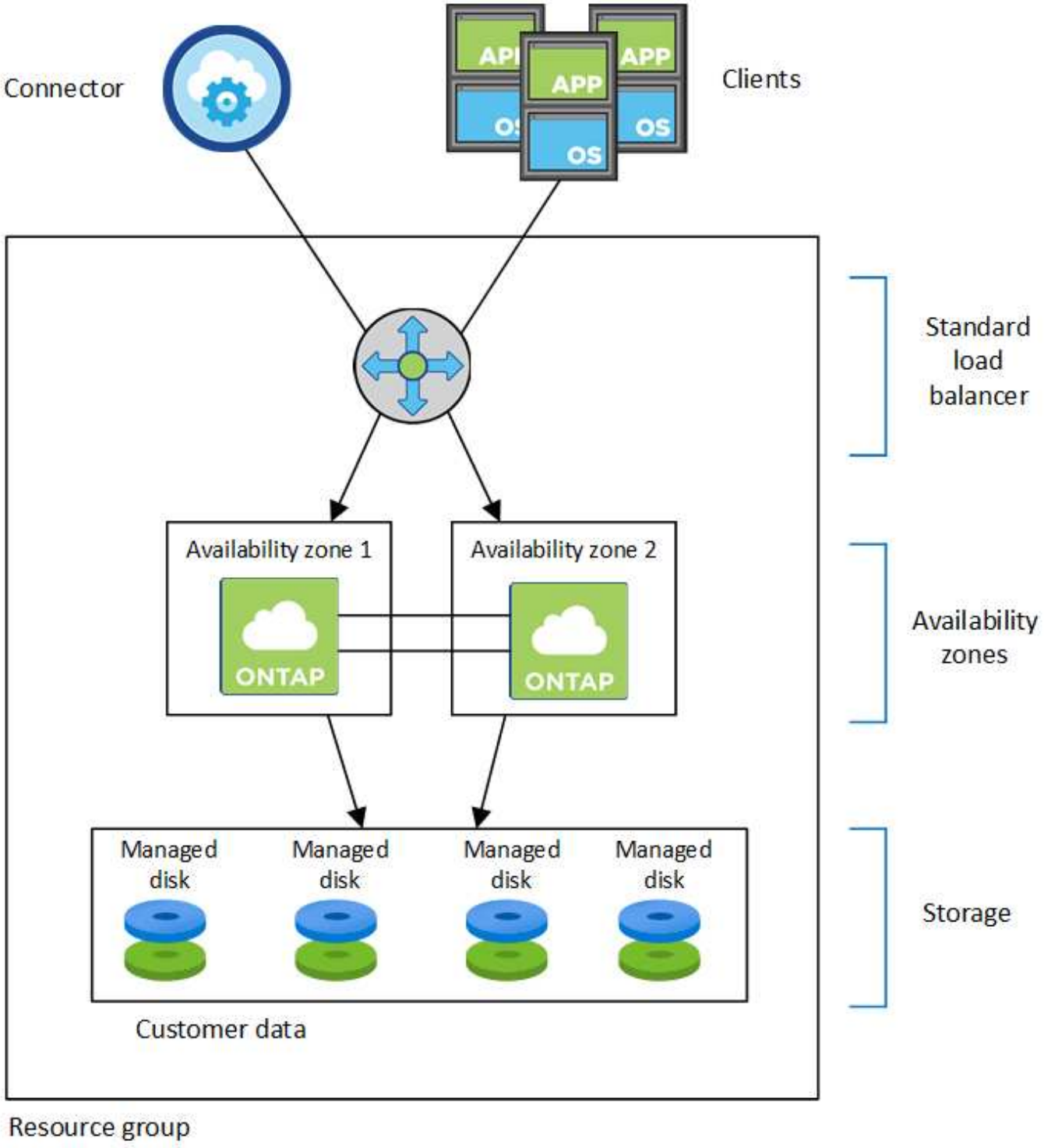
客戶資料位於本機備援儲存設備（LRS）託管磁碟上。每個節點均可存取其他節點的儲存設備。也需要額外的儲存空間 "開機、root、合作夥伴root、核心和NVRAM資料"。

儲存帳戶

儲存帳戶用於託管式磁碟型部署、以處理診斷記錄並分層處理至blob儲存設備。

HA多重可用度區域組態

Azure中的一個支援多種可用度的區域組態包括下列元件Cloud Volumes ONTAP ：



請注意以下關於BlueXP部署給您的Azure元件：

Azure 標準負載平衡器

負載平衡器負責管理 Cloud Volumes ONTAP 傳入流量至 the ireHA 配對。

可用度區域

將兩Cloud Volumes ONTAP 個靜態節點部署至不同的可用度區域。可用度區域可確保節點位於不同的故障網域中。 "如需Azure區域備援儲存設備的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

磁碟

客戶資料位於區域備援儲存設備（ZRS）託管磁碟上。每個節點均可存取其他節點的儲存設備。也需要額外的儲存空間 "開機、root、合作夥伴root及核心資料"。

儲存帳戶

儲存帳戶用於託管式磁碟型部署、以處理診斷記錄並分層處理至blob儲存設備。

RPO 和 RTO

HA 組態可維持資料的高可用度、如下所示：

- 恢復點目標（ RPO ）為 0 秒。您的資料交易一致、不會遺失任何資料。
- 恢復時間目標（ RTO ）為 120 秒。萬一發生停電、資料應在 120 秒或更短時間內可用。

儲存設備接管與恢復

與實體 ONTAP 的實體叢集類似、 Azure HA 配對中的儲存設備會在節點之間共享。連線至合作夥伴的儲存設備、可讓每個節點在 _ 接管 _ 時存取對方的儲存設備。網路路徑容錯移轉機制可確保用戶端和主機繼續與正常運作的節點通訊。當節點恢復連線時、合作夥伴 _ 會提供 Back_storage 。

對於 NAS 組態、如果發生故障、資料 IP 位址會自動在 HA 節點之間移轉。

對於 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP Reality 使用多重路徑 I/O （ MPIO ）和非對稱邏輯單元存取（ ALUA ）來管理主動最佳化和非最佳化路徑之間的路徑容錯移轉。

> 如需哪些特定主機組態支援 ALUA 的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以及主機作業系統的主機公用程式安裝與設定指南。

儲存設備接管、重新同步及還原均為預設自動執行。不需要使用者採取任何行動。

儲存組態

您可以使用 HA 配對做為主動 - 主動式組態、讓兩個節點都能將資料提供給用戶端、或做為主動 - 被動式組態、被動節點只有在接管主動節點的儲存設備時、才會回應資料要求。

接管期間無法使用的動作

當HA配對中的某個節點無法使用時、另一個節點會為其合作夥伴提供資料、以提供持續的資料服務。這稱為_storage takeover。在儲存恢復完成之前、數個動作都無法使用。

> 當HA配對中的節點無法使用時、BlueXP中的工作環境狀態為_Degraded。

下列動作無法從BlueXP儲存設備接管中使用：

- 支援註冊
- 授權變更
- 執行個體或VM類型變更

- 寫入速度變更
- CIFS設定
- 變更組態備份的位置
- 設定叢集密碼
- 管理磁碟與集合體（進階分配）

儲存恢復完成、工作環境狀態恢復正常之後、這些動作就會再次可用。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。